CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA
PET-SAÚDE DIGITAL

GRUPO 1: TESTE DO PROTÓTIPO DO CHATBOT

Maria Fernanda Andrade Neves
Graduanda em Enfermagem
Bolsista PET-Saúde Digital - UniFACEF

FRANCA
2026

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta o protocolo metodológico estruturado para a realização dos testes de usabilidade e validação de conteúdo do protótipo de um *chatbot* interativo desenvolvido no âmbito do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) em parceria com a Prefeitura Municipal de Franca pelos alunos do Centro Universitário Municipal de Franca - UniFACEF. Produto resultante da colaboração interdisciplinar entre os cursos da área da saúde, tecnologia e engenharia de produção, universidade e Prefeitura Municipal, a ferramenta busca otimizar o fluxo de comunicação, o acesso a protocolos e a articulação de informações na Rede de Atenção à Saúde (RAS) do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para garantir que o assistente virtual atenda às demandas reais do serviço e possua navegação fluida, o processo de avaliação será realizado inicialmente presencialmente em ambiente reservado em Unidades Básicas de Saúde. A amostragem contemplará atores-chave da rotina assistencial e administrativa: a Direção/Gerência, a Recepção e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

A abordagem metodológica adota ferramentas úteis de navegação livre integradas ao protocolo *de* perspectiva mista (qualitativa e quantitativa). A coleta de dados qualitativos sobre os processos mentais e percepções dos profissionais baseia-se na aplicação de think *Aloud* (Pensar em Voz Alta). Complementarmente, a mensuração quantitativa da usabilidade e da aceitação da ferramenta será aferida por meio da *System Usability Scale* (SUS), garantindo rigor metodológico e subsidiará os ajustes técnicos e assistenciais necessários na solução tecnológica antes de sua implementação em escala na rede.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Avaliar a usabilidade, a utilidade das informações e a aceitação do protótipo de *chatbot* por meio de testes presenciais com profissionais de saúde e gestão da Atenção Primária, visando o aprimoramento da comunicação na Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS.

2.2 Objetivos específicos

- Mapear as dúvidas reais e espontâneas dos profissionais da Direção, Recepção e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no cotidiano de trabalho;
- Identificar falhas de navegação, ruídos de linguagem e gargalos de interatividade na interface do *chatbot*;
- Avaliar a precisão e a adequação do conteúdo técnico-assistencial das respostas fornecidas pelo sistema em relação aos fluxos da RAS;
- Mensurar a taxa de usabilidade e a satisfação do usuário por meio do escore da *System Usability Scale* (SUS);
- Subsidiar a equipe PET-Saúde com dados empíricos para a reestruturação contínua e evolução da ferramenta.

3. METODOLOGIA

3.1. Local de Estudo e Participantes

Os testes serão realizados em uma sala reservada nas dependências de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), garantindo um ambiente silencioso e isento de interrupções da rotina assistencial. A amostragem será composta por representantes de três perfis estratégicos da equipe multiprofissional:

- **Direção / Gerência da Unidade:** Foco na validação de fluxos institucionais e regulatórios;
- **Equipe de Recepção:** Foco na orientação inicial ao usuário e procedimentos administrativos;
- **Agentes Comunitários de Saúde (ACS):** Foco no acompanhamento territorial, rotina de visitas e ações preventivas.

3.2 Instrumentos e Equipamentos

Para a operacionalização da coleta de dados, serão utilizados:

- **Dispositivo de Teste:** Aparelho de propriedade da equipe do projeto, configurado com o *chatbot* em modo de tela cheia, teclado virtual expandido e conexão estável via roteamento próprio de dados;

- **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):** Documento em via impressa formalizando a participação voluntária;
- **Ficha de Caracterização do Participante:** Questionário para coleta de dados sociodemográficos, cargo, tempo de atuação no SUS e nível de afinidade com tecnologias;
- **Ficha de Observação do Teste:** Instrumento em papel para o observador registrar o comportamento do usuário, dúvidas formuladas, falhas do sistema e transcrições de falas;
- **Questionário *System Usability Scale* (SUS):** Escala em papel com 10 itens em formato Likert (1 a 5) para aferição de usabilidade pós-teste.

3.3 Protocolo de Aplicação (Passo a Passo das Sessões)

As sessões serão individuais, com duração estimada em 20 minutos por participante, estruturadas em cinco etapas sequenciais:

1. **Acolhimento e Consentimento (3 min):** Apresentação da proposta, assinatura do TCLE e esclarecimento explícito de que a avaliação foca o sistema e não o conhecimento do profissional.
2. **Coleta de Perfil (3 min):** Preenchimento da ficha sociodemográfica e de experiência com tecnologia.
3. **Navegação Livre com *Think Aloud* (10 min):** O participante é instruído a realizar consultas espontâneas ao *chatbot* com base em dúvidas reais do seu dia a dia. Aplica-se o protocolo *Think Aloud* (Pensar em Voz Alta), onde o usuário expressa verbalmente seus raciocínios, expectativas, dúvidas e opiniões enquanto interage com a tela.
4. **Avaliação Quantitativa - Escala SUS (2 min):** Preenchimento individual e em papel do questionário SUS.
5. **Entrevista de Encerramento / *Debriefing* (2 min):** Breve escuta aberta para registrar impressões gerais sobre o tom da linguagem e a utilidade da ferramenta na rotina da unidade.

3.4 Aspectos Éticos e LGPD

O estudo observará rigorosamente os preceitos éticos da pesquisa com seres humanos (Resolução CNS nº 466/2012) e as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Todos os dados coletados serão anonimizados, impedindo a associação dos resultados à identidade do participante ou ao nome específico da unidade de saúde.

4. PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS

Análise Quantitativa: As pontuações obtidas no questionário SUS serão consolidadas e submetidas ao cálculo padronizado da escala (gerando um escore global de 0 a 100 por participante). Os resultados serão estratificados por categoria profissional para verificar diferenças de aceitação entre os cargos.

Análise Qualitativa: As falas captadas pelo método *Think Aloud* e os registros da Ficha de Observação serão categorizados em duas dimensões principais:

1. ***Dimensão Tecnológica (TI):*** Identificação de falhas no reconhecimento de intenções, termos não compreendidos pelo robô e barreiras de usabilidade;
2. ***Dimensão Assistencial****:* Análise da precisão dos protocolos informados, clareza da linguagem e adequação das orientações à dinâmica real do SUS na RAS.

5. CRONOGRAMA

Etapa / Atividade	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**
Elaboração do protótipo e impressão dos instrumentos (TCLE, SUS, Fichas)	**X**		
Agendamento prévio com a Direção da UBS e reserva da sala	**X**		
Coleta de dados (Aplicação dos testes presenciais com as duplas)		**X**	
Tabulação dos dados do SUS e análise qualitativa do *Think Aloud*		**X**	**X**

Reunião PET-Saúde para implementação das melhorias			**X**

6. REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 O Protocolo Think Aloud (Pensar em Voz Alta) na Avaliação de Sistemas de Saúde

O Protocolo *Think Aloud* (Pensar em Voz Alta) é uma das metodologias qualitativas mais consolidadas na área do Design Centrado no Usuário (*User-Centered Design*) e da Interação Humano-Computador (IHC). Introduzido no contexto da psicologia cognitiva por Ericsson e Simon (1993) e amplamente difundido por Jakob Nielsen (1993), o método consiste em solicitar que o participante verbalize seus pensamentos, expectativas, dúvidas e decisões em tempo real enquanto interage com uma interface. No ecossistema da Saúde Digital e do Sistema Único de Saúde (SUS), a aplicação do *Think Aloud* traz vantagens estratégicas ao processo de validação de tecnologias assistenciais e gerenciais:

- **Acesso ao Modelo Mental do Profissional de Saúde:** A verbalização expõe a discrepância entre a linguagem técnica utilizada pelos desenvolvedores e o vocabulário real praticado na rotina da Atenção Primária. Permite identificar se termos locais, siglas administrativas ou nomenclaturas de fluxos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) são compreendidos intuitivamente pelo usuário (JASPER, 2006).
- **Diagnóstico Imediato de Causalidade:** Diferente de questionários aplicados após o uso, que dependem da memória retrospectiva, o *Think Aloud* capta o exato momento em que o usuário encontra uma barreira de navegação ou interpreta erroneamente uma instrução, revelando não apenas *onde* o erro ocorre, mas *por que* ele ocorre (NIELSEN, 1993).
- **Alta Eficiência com Pequenas Amostras:** A literatura em usabilidade demonstra que a aplicação do protocolo com 5 a 8 participantes representativos do público-alvo é capaz de identificar cerca de 85% dos

principais problemas de usabilidade e falhas de arquitetura de informação de um sistema (NIELSEN; LANDAUER, 1993).

- **Baixo Custo e Alta Sensibilidade Contextual:** A técnica não exige softwares complexos de rastreamento ocular (*eyetracking*) ou laboratórios sofisticados, adequando-se perfeitamente à realidade do PET-Saúde e à rotina das Unidades Básicas de Saúde.

6.2 A System Usability Scale (SUS) como Métrica Padronizada de Usabilidade

A *System Usability Scale* (SUS) é um questionário psicométrico desenvolvido por John Brooke em 1986, amplamente reconhecido pela comunidade científica global como o padrão-ouro para a mensuração quantitativa da usabilidade percebida de produtos e sistemas digitais. Composta por 10 itens apresentados em uma escala Likert de 5 pontos, a ferramenta foi traduzida e validada para a língua portuguesa por Tenório et al. (2011). A inclusão da SUS na avaliação de tecnologias em saúde apresenta benefícios metodológicos fundamentais:

- **Validade, Confiabilidade e Robustez:** A escala possui alto índice de consistência interna (alfa de Cronbach frequentemente superior a 0,90), o que garante que os resultados obtidos sejam estatisticamente confiáveis mesmo quando aplicada a amostras reduzidas (BANGOR; KORTUM; MILLER, 2008).

- **Métrica Unificada de Comparação (Escore de 0 a 100):** Ao transformar respostas subjetivas em um índice numérico global, a SUS permite estabelecer um diagnóstico objetivo sobre a aceitação do *chatbot*. Pontuações acima de 68 são consideradas a linha de corte para uma usabilidade aceitável, enquanto escores superiores a 80 indicam excelente qualidade de interface (BANGOR; KORTUM; MILLER, 2008).
- **Avaliação Ágil e Não Intrusiva:** Por ser composta por poucas perguntas objetivas, a escala é respondida em menos de três minutos, minimizando o impacto sobre o tempo restrito dos profissionais e gestores do SUS durante a jornada de trabalho.

- **Interpretação Multidimensional:** Os itens da escala alternam de forma balanceada entre frases positivas (ímperes) e negativas (pares), o que reduz o viés de resposta (*aquiescência*) e permite mensurar simultaneamente três dimensões essenciais da interação: facilidade de uso, complexidade percebida e confiança do usuário.

6.3 A Complementaridade Metodológica na Validação do Chatbot

A combinação do *Think Aloud Protocol* (abordagem qualitativa) com a *System Usability Scale* (abordagem quantitativa) estabelece um desenho de triangulação metodológica robusto. Enquanto o *Think Aloud* fornece profundidade diagnóstica ao explicitar as dores e os ruídos de linguagem do profissional de saúde durante a consulta livre, a SUS provê a validação estatística necessária para fundamentar a evolução do protótipo no âmbito acadêmico.

Essa convergência assegura que a solução tecnológica gerada pela parceria entre Enfermagem e TI seja não apenas tecnicamente estável, mas social e operacionalmente útil para o fortalecimento da RAS no SUS.

REFERÊNCIAS

- BANGOR, A.; KORTUM, P. T.; MILLER, J. T. An empirical evaluation of the System Usability Scale. **International Journal of Human-Computer Interaction**, v. 24, n. 6, p. 574-594, 2008.
- BROOKE, J. SUS-A quick and dirty usability scale. **Usability evaluation in industry**, v. 189, n. 194, p. 4-7, 1996.
- ERICSSON, K. A.; SIMON, H. A. **Protocol analysis: Verbal reports as data**. MIT Press, 1993.
- JASPER, M. A. Expert decision making in nursing: decisions encountered and capabilities prepared or required. **Journal of Clinical Nursing**, v. 15, n. 6, p. 752-761, 2006.
- NIELSEN, J. **Usability engineering**. Morgan Kaufmann, 1993.
- NIELSEN, J.; LANDAUER, T. K. A mathematical model of the finding of usability problems. In: **Proceedings of the INTERACT'93 and CHI'93 conference on Human factors in computing systems**. p. 206-213, 1993.
- TENÓRIO, J. M. et al. Desenvolvimento e avaliação de um protocolo eletrônico para atendimento odontológico de pacientes com necessidades especiais. **Revista Brasileira de Engenharia Biomédica**, v. 27, n. 2, p. 119-125, 2011.